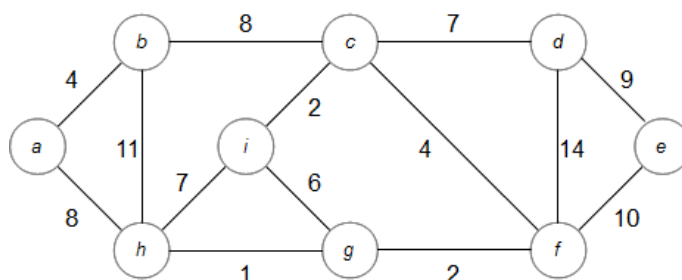


Travaux dirigés n° 3
Arbres couvrants de poids minimal

Exercice 1 (Algorithme de Kruskal)

Soit le graphe non orienté, connexe et pondéré suivant :



1°) Illustrez l'exécution de l'algorithme de Kruskal avec gestion des composantes connexes par tableau, et donnez l'arbre couvrant de poids minimal obtenu.

2°) Définissez la procédure `acpm-kruskal-tableau` qui implémente l'algorithme de Kruskal avec gestion des composantes connexes par tableau, et donnez son temps d'exécution.

3°) Illustrez l'exécution de l'algorithme de Kruskal avec gestion des composantes connexes par collection d'ensembles disjoints, et donnez l'arbre couvrant de poids minimal obtenu.

4°) Définissez la procédure `acpm-kruskal-ensembles` qui implémente l'algorithme de Kruskal avec gestion des composantes connexes par collection d'ensembles disjoints, et donnez son temps d'exécution.

Exercice 2 (Files de priorités)

Une file de priorités est une structure de données qui permet de gérer un ensemble d'éléments possédant une valeur de priorité que l'on appellera *cle*. Elle permet de gérer des tâches en attente avec leurs priorités relatives, d'extraire à tout moment la tâche de plus forte priorité et d'insérer de nouvelles tâches. On peut implémenter une file de priorités efficace à l'aide d'une structure de tas.

1°) Soit le tas max $t = \{16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1\}$.

a) Définissez la fonction `maximum-tas(t)` qui retourne l'élément de t ayant la clé maximale, et donnez son temps d'exécution ;

b) Montrez comment on peut extraire l'élément de t qui a la clé maximale tout en s'assurant de conserver la propriété de tas max, définissez la fonction `extraire-max-tas(t)` qui réalise ce traitement, et donnez son temps d'exécution ;

c) Montrez comment on peut accroître la valeur de l'élément d'indice 9 afin qu'elle passe de 4 à 15 tout en s'assurant de conserver la propriété de tas max, définissez la fonction `augmenter-clé-tas(t, i, cle)` qui réalise ce traitement, et donnez son temps d'exécution ;

d) Montrez comment on peut insérer un nouvel élément de valeur 20 dans le tas max tout en s'assurant de conserver la propriété de tas max, définissez la fonction `insérer-tas-max(t, cle)` qui réalise ce traitement, et donnez son temps d'exécution.

Exercice 3 (Algorithme de Prim)

1°) Illustrez l'exécution de l'algorithme de Prim avec gestion des sommets non couverts par tableau sur le graphe de l'exercice 1, et donnez l'arbre couvrant de poids minimal obtenu.

2°) Définissez la procédure `acpm-prim-tableau` qui implémente l'algorithme de Prim avec gestion des sommets non couverts par tableau, et donnez son temps d'exécution.

3°) Illustrez l'exécution de l'algorithme de Prim avec gestion des sommets non couverts par file de priorités sur le graphe de l'exercice 1, et donnez l'arbre couvrant de poids minimal obtenu.

4°) Définissez la procédure `acpm-prim-file-priorites` qui implémente l'algorithme de Prim avec gestion des sommets non couverts par file de priorités, et donnez son temps d'exécution.

Références

Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L. et Stein C., "Algorithmique" 3e édition, Dunod, 2010.